

- ③ 공작액을 교환한다.
- ④ 슷돌을 클레이징한다.

20. 다음 중 풀림의 목적이 될 수 없는 것은?

- ① 점성 제거 ② 내부응력 제거
- ③ 경화된 재료의 연화(軟化) ④ 결정입자의 조질(調質)

2과목 : 기계설계 및 기계재료

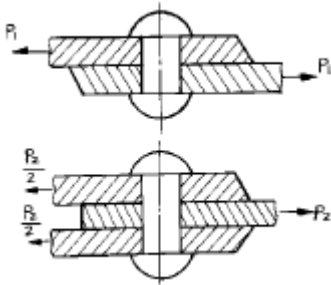
21. 알루미늄합금인 Al-Mg-Si의 강도를 증가시키기 위한 가장 좋은 방법은?

- ① 시효경화(Age-Hardening)
- ② 담금질(Quenching)
- ③ 냉간가공(Cold work)
- ④ 용체화처리(Solution treatment)

22. 탄소량이 0.77%이하의 강은?

- ① 아공석강 ② 공석강
- ③ 과공석강 ④ 주철

23. 다음 그림과 같은 리벳이음에서 리벳의 허용 전단응력 및 지름을 각각 같게 하면, 강판에 허용할 수 있는 인장하중 P_2 는 P_1 의 몇 배인가? (단, 강판의 두께는 모두 동일하고, 리벳의 전단(剪斷)파괴에 대해서만 고려한다.)



- ① 1배 ② 2배
- ③ 3배 ④ 4배

24. 다음 배빗메탈(babbitt metal)의 주성분은?

- ① Sn-Sb-Zn-Cu ② Sn-Sb-Ni-Al
- ③ Sn-Pb-Cu-Fc ④ Sn-Pb-Mo-Zn

25. 침탄과 동시에 질화도 되므로 침탄질화법 또는 청화법이라고 하는 열처리법은?

- ① 고체 침탄법 ② 액체 침탄법
- ③ 가스 침탄법 ④ 전해 경화법

26. 고속도강(high speed steel)의 기본성분에 속하지 않는 원소는?

- ① Ni ② Cr
- ③ W ④ V

27. 다음 자동하중 브레이크에 속하지 않는 브레이크는?

- ① 워엄 브레이크 ② 나사 브레이크
- ③ 캠 브레이크 ④ 원추 브레이크

28. 원자반경의 크기가 유사한 원자끼리 적절한 배열을 형성하면서 새로운 상을 형성하는 것은?

- ① 기계적 혼합물 ② 침입형 고용체
- ③ 치환형 고용체 ④ 금속간 화합물

29. 평행한 두 축사이에 회전을 전달하는 기어는 다음 중 어느 것인가?

- ① 헬리컬 기어 ② 베벨 기어
- ③ 웜 기어 ④ 하이포이드 기어

30. 다음 중 주철의 장점이 될 수 없는 것은?

- ① 용융점이 낮고 유동성이 우수하다
- ② 연신율이 높은편이다
- ③ 압축강도가 크다
- ④ 마찰저항이 우수하다

31. 코일 스프링에 있어서 스프링 지수를 C라 하고,와알의 수정 계수를 K라 할때 C와 K의 관계로서 옳은 것은?

- ① 정비례 한다.
- ② C는 K의 자승근에 정비례한다.
- ③ C는 K의 3승근에 정비례한다.
- ④ 반비례 한다.

32. 성크키의 하중(P) = 18000kgf, 길이(L) 24cm, 폭(b) = 1.5h 라 할때 키의 높이(h)는 약 몇 mm인가? (단, 키의허용전단 응력 $\tau_a = 2\text{kgf/mm}^2$ 이다.)

- ① 15 ② 25
- ③ 35 ④ 45

33. V-벨트의 각도는 보통 몇 도인가?

- ① 90° ② 60°
- ③ 40° ④ 30°

34. 롤링 베어링이 슬라이딩 베어링에 비해 장점이 아닌 것은?

- ① 마찰계수가 1/10 이하로 작아 동력 손실이 적다.
- ② 베어링 폭이 작다.
- ③ 저어널의 길이가 짧다.
- ④ 충격하중에 강하다.

35. 주철(cast iron)에 시멘타이트(cementite)가 정출되어 백선화 경향이 심한 경우는 다음 중 어느 것인가?

- ① 탄소와 규소가 적고 제품이 얇을 때
- ② 탄소와 규소가 많고 제품이 얇을 때
- ③ 탄소와 규소가 적고 제품이 두꺼울 때
- ④ 탄소와 규소가 많고 제품이 두꺼울 때

36. 정지 상태에서 압입자를 눌러서 경도를 측정하는 경도계가 아닌 것은?

- ① 브리넬 경도계 ② 쇼어 경도계
- ③ 로크웰 경도계 ④ 비커스 경도계

37. 게이트 밸브라고도 부르며, 밸브판이 유체의 흐름에 직각으로 작용하고 있는 밸브는?

- ① 체크밸브 ② 감압밸브
- ③ 슬루스밸브 ④ 스톱밸브

38. 다음의 스퍼기어에 대한 관계식이다. 맞는 것은? (단, m :

모듈, d : 피치원 지름, Z : 잇수, P : 원주피치이다.)

- ① $m = Z/d = \pi / P$ ② $m = d/Z = \pi / P$
 ③ $m = Z/d = Z/\pi$ ④ $m = d/Z = P/\pi$

39. 상온 가공한 강의 탄성 한계를 향상시키기 위하여 200-360℃로 가열하는 작업은?

- ① 서브제로 처리(Subzero treatment)
 ② 오스포밍(Ausforming)
 ③ 블루잉(Bluing)
 ④ 어닐링(Annealing)

40. 양 방향의 추력(thrust)을 받아서 정확한 운동을 전달 시키려고 할때 어느 나사가 가장 적합한가?

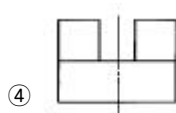
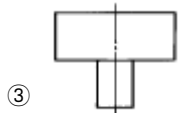
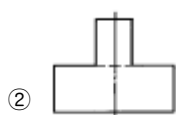
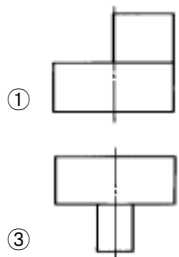
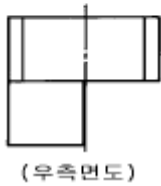
- ① 사다리꼴나사 ② 톱니나사
 ③ 유니파이보통나사 ④ 둥근나사

3과목 : 컴퓨터응용가공

41. 그래픽 기본요소 중 하나의 선을 정의하는 방법으로 적당하지 않은 것은?

- ① 2개의 점으로 표시
 ② 한점과 수평선과의 각도를 지정하여 표시
 ③ 한점에서 다른 점에 대한 평행선으로 표시
 ④ 원주상의 3점을 지정하여 표시

42. 주어진 평면도와 우측면도를 보고 정면도로 올바른 도면은?



43. 보조기억 장치 중 순차접근만 가능한 것은?

- ① 자기 디스크 ② 플로피 디스크
 ③ 자기 테이프 ④ 하드 디스크

44. CAD작업에서 도형을 인식(identify, select)하는 목적과 직접적인 관련이 없는 사항은?

- ① 선이나 원 등 도형 요소를 삭제하고자 할 때
 ② 스크린상에 그리드를 작성하고자 할 때

- ③ 하나의 오브젝트를 변환시키고자 할 때
 ④ 하나의 오브젝트에 치수 기입을 하고자 할 때

45. 나사의 도시법에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 수나사의 바깥지름과 암나사의 안지름은 굵은실선으로 그린다.
 ② 불완전 나사부와 완전 나사부의 경계선은 굵은실선으로 표시한다.
 ③ 수나사의 골지름과 암나사의 바깥지름은 굵은실선으로 그린다.
 ④ 암나사 탭 구멍의 드릴 자리는 120°의 굵은실선으로 그린다.

46. 다음 끼워맞춤의 표시방법을 설명한 것 중 틀린 것은?

- ① $\varnothing 20H7$:직경이 20인 구멍으로 7등급의 IT공차를 가짐
 ② $\varnothing 20h6$:직경이 20인 축으로 6등급의 IT공차를 가짐
 ③ $\varnothing 20H7/g6$: 직경이 20인 구멍으로 H7구멍과 g6급축이 험겁게 결합되어 있음을 나타냄.
 ④ $\varnothing 20H7/f6$: 직경이 20인 구멍으로 H7구멍과 f6급축이 억지로 결합되어 있음을 나타냄.

47. 컬러 프린터를 이용하여 출력하고자 한다. 여기에서 사용되는 기본 색이 아닌 것은?

- ① BLACK ② CYAN
 ③ MAGENTA ④ BLUE

48. 투상도의 선택방법 중 틀린 것은?

- ① 주투상도에는 대상물의 모양, 기능을 가장 명확하게 표현하는 면을 그린다.
 ② 주투상도를 보충하는 다른 투상도는 되도록 적게하고 주투상도만으로 표시할 수 있는 것에 대하여는 다른 투상도는 그리지 않는다.
 ③ 주투상도는 어떻게 놓더라도 괜찮다.
 ④ 서로 관련되는 그림의 배치는 되도록 숨은선을 쓰지 않도록 한다.

49. 원추형 단면(Conic Section)에 의해 얻어질 수 없는 도형은 어느 것인가?

- ① 타원(Ellipse) ② 쌍곡선(Hyperbola)
 ③ 원호(Arc) ④ 포물선(Parabola)

50. 단면의 해칭하는 방법과 가장 관계없는 사항은?

- ① 동일한 부품의 단면은 떨어져 있어도 해칭의 각도와 간격은 일정하게 그린다.
 ② 두께가 얇은 부분의 단면도는 실제치수와 관계없이 한개의 굵은 실선으로 도시할 수 있다.
 ③ 필요에 따라 해칭하지 않고 스머징할 수 있다.
 ④ 해칭한 곳에는 해칭선을 중단하고 글자, 기호등을 기입할 수 없다.

51. 다음은 CAD 소프트웨어에서 갖고 있는 명령어이다. 이 중에서 데이터 변환(transformation)기능을 나타내는 것은?

- ① LINE ② ZOOM
 ③ TRANSLATION ④ SYMBOL

52. 축방향에서 본 기어의 도시에서 원칙적으로 이뿌리원을 생략하여 그리는 기어는?

- ① 스퍼기어 ② 헬리컬기어
③ 베벨기어 ④ 나사기어

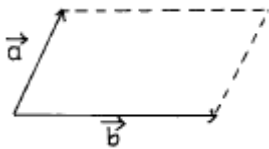
53. 다음 기하공차의 부가기호 중 돌출 공차역을 나타내는 것은?

- ①  ② 
③  ④ 

54. 다음 요소 중 길이방향으로 단면하여 도시할 수 있는 것은?

- ① 풀리 ② 작은 나사
③ 볼트 ④ 리벳

55. 그림과 같이 평면상의 두 벡터 $\vec{a}, \vec{b}$ 로 이루어진 평행사변형의 넓이를 구한 식으로 맞는 것은?



- ① $\vec{a}, \vec{b}$ ② $|\vec{a}, \vec{b}|$
③ $\vec{a} \times \vec{b}$ ④ $|\vec{a} \times \vec{b}|$

56. 다음 변환 행렬에서 전단변환(shearing transformation)과 관련되는 요소로 올바르게 짝지어진 것은?

$$T = \begin{bmatrix} a & b & c & d \\ e & f & g & h \\ i & j & k & l \\ m & n & o & p \end{bmatrix}$$

- ① a, f, k, p ② m, n, o, p
③ m, n, o, d, h, l ④ b, c, e, g, i, j

57. 기계제도에서 가공 전이나 후의 형상을 표시할 경우 사용되는 선의 종류는?

- ① 굵은 실선 ② 가는 실선
③ 가는 1점쇄선 ④ 가는 2점쇄선

58. 도면에 치수 기입시 유의사항을 설명한 것중 틀린 것은?

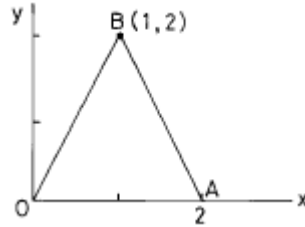
- ① 서로 관련이 되는 치수는 알아보기 쉽게 분산하여 기입한다.
② 참고 치수에 대하여는 괄호를 붙인다.
③ 각 투상도간 비교, 대조가 용이하게 기입한다.
④ 치수는 되도록 주투상도에 기입한다.

59. CAD로 작성된 도면에서 선의 종류는 가공자에게는 중요한 의미가 된다. 다음 선의 종류를 선택하는 방법 중 잘못된 방법은?

- ① 보이지 않는 부분의 모양은 숨은선으로 한다.
② 치수선은 가는 실선으로 한다.
③ 절단면을 나타내는 절단선은 연속선으로 한다.

④ 치수 보조선은 가는 실선으로 한다.

60. 그림과 같은 삼각형 OAB 를 원점을 중심으로 반시계방향으로 60° 회전시킬 때 점 B(1, 2)의 회전한 점의 좌표는?



- ① $(\frac{1}{2} + \sqrt{3}, 1 + \frac{\sqrt{3}}{2})$
② $(\frac{1}{2} - \sqrt{3}, 1 + \frac{\sqrt{3}}{2})$
③ $(\frac{1}{2} + \sqrt{3}, 1 - \frac{\sqrt{3}}{2})$
④ $(1 + \sqrt{3}, 1 - \sqrt{3})$

4과목 : 기계제도 및 CNC공작법

61. 미리 정해진 연속된 단면을 덮는 표면 곡면을 생성시켜 닫혀진 부피영역 혹은 솔리드 모델을 만드는 모델링 방법은?

- ① 트위킹(tweaking) ② 리프팅(lifting)
③ 스위핑(sweeping) ④ 스킨닝(skinning)

62. 서피스(Surface) 모델링의 특징이 아닌 것은?

- ① 두 개 면의 교선을 구할 수 있다.
② 복잡한 형상 표현이 가능하다.
③ NC 가공 정보를 얻을 수 있다.
④ 유한 요소법(FEM)의 적용을 위한 요소 분할이 쉽다.

63. 어떤 위치에서 정방향으로서의 위치결정과 부방향으로서의 위치결정에 의한 정.부 방향의 정지위치 차이를 무엇이라 하는가?

- ① Position motion ② Feed motion
③ Lost motion ④ Cycle motion

64. 와이어프레임 모델링 시스템에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 모델의 은선처리가 어렵다.
② 삼차원 물체의 형상을 표현한다.
③ 물체상의 점, 선, 면 정보로 구성된다.
④ 유한요소를 생성할 수 없다.

65. NC 데이터를 기계로 전송하기 위하여 사용되는 인터페이스(interface)중 RS-232C의 특징으로 부적절한 것은?

- ① 데이터의 흐름은 직렬 전송 방식의 일종이다.
② 접속이 용이하나, 신호 잡음 성능이 떨어진다.
③ 컴퓨터와 기계를 제한없이 인터페이스가 가능하다.
④ 전송 거리는 15m 이내에서 안정적이다.

66. 자동프로그램의 생성 과정이 바르게 나열된 것은?

- ① 도형정보 화일(GIF)→ 공구위치 파일(CLF)→ 포스트 프로세서→ NC 프로그램
- ② 도형정보 화일(GIF)→ 포스트 프로세서→ 공구위치 파일(CLF)→ NC 프로그램
- ③ 공구위치 파일(CLF)→ 도형정보 화일(GIF)→ 포스트 프로세서→ NC 프로그램
- ④ 공구위치 파일(CLF)→ 포스트 프로세서→ NC 프로그램→ 도형정보화일(GIF)

67. 다음과 같은 지령에서 맨끝 G code만 유효한 프로그램은?

- ① G17 G00 G40 G49 ; ② G91 G01 G02 G03 ;
- ③ G00 G01 G02 G03 ; ④ G90 G02 G01 G03 ;

68. 주어진 점들이 곡면상에 놓이도록 점 데이터로 곡면을 형성하는 것은?

- ① 보간(interpolation) ② 근사(approximation)
- ③ 스무딩(smoothing) ④ 리메싱(remeshing)

69. 다음 중 곡선에 관한 설명으로 잘못된 것은?

- ① Bezier 곡선은 반드시 곡선의 시작과 끝 양단의 정점을 통과한다.
- ② B-spline은 곡선 전체의 연속성이 기초 스플라인(spline)을 이용한다.
- ③ Bezier 곡선은 정점으로 구성되는 볼록 다각형의 내측에 존재한다.
- ④ B-spline은 1개의 정점 변화에 의해 곡선 전체에 영향을 미친다.

70. 솔리드 모델링에 있어서 사각블럭, 정육면체, 구, 원통, 피라미트 등과 같은 기본 입체를 사용하여 리언 오퍼레이션으로 데이터를 저장하는 방식을 무엇이라고 하는가?

- ① CSG 방식 ② B-rep 방식
- ③ NURBS 방식 ④ Assembly 방식

71. CNC선반에서 절삭동력이 3.2kW이고 주축의 회전수가 1300rpm일 때 60mm의 환봉을 절삭하는 주분력은?

- ① 577 N ② 784 N
- ③ 5770 N ④ 7840 N

72. CNC공작기계 운전 중 작업자가 주의할 사항 중 옳지 못한 것은?

- ① 작동중에는 모든 문이나 커버가 닫혀 있어야 한다.
- ② 비상정지 버튼의 위치를 기억하여 순간적으로 누를수 있도록 한다.
- ③ 공구나 테이블 등에 감기거나 놓인 칩은 손으로 당기지 않는다.
- ④ 절삭유 노즐의 조정시에는 기계를 작동시킨 상태에서 위치를 조정한다.

73. 주축 회전수 N=1500rpm, 가공물의 직경 ϕ 20mm인 연강을 CNC 선반에서 절삭할 때 절삭속도는 몇 m/min 인가?

- ① 157 ② 94.2
- ③ 15.7 ④ 942

74. 절삭가공에서 절삭유의 역할을 설명한 내용중 제일 관계가 없는 것은?

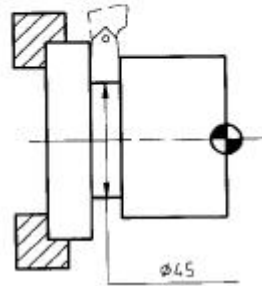
- ① 공구 수명 연장 ② 공작물 변형 억제
- ③ 동력 소모 줄임 ④ 공구 떨림 방지

75. 다음 중 원호보간(G02,G03)에서 원호를 지령하는 어드레스가 아닌 것은?

- ① D ② I
- ③ J ④ R

76. 다음의 가공 프로그램으로 도면과 같이 $\phi 45$ 부분의 홈을 가공하고 있다. 현재의 회전수는?

```
G50 S1500;
G97 S200;
G01 X45.0 F0.1;
```



- ① 150rpm ② 200rpm
- ③ 1415rpm ④ 1500rpm

77. 다음 중 G-코드의 설명으로 잘못된 것은?

- ① 사용할 수 없는 G-코드를 지령하면 알람이 발생한다.
- ② 그룹이 서로 다르면 몇 개라도 동일블럭에 지령할 수 있다.
- ③ 동일그룹의 G-코드를 같은 블럭에 두개이상 지령하면 알람이 발생한다.
- ④ 모달 G-코드는 동일그룹의 다른 G-코드가 나올때까지 유효하다.

78. 다음 중 공구의 인선 R보정에 관한 준비기능은?

- ① G00 ② G32
- ③ G41 ④ G90

79. 조정점(control point)의 갯수에 따라 곡선의 차수(order)가 고정되지 않으므로 차수의 변화로 다양한 형상의 곡선을 얻을 수 있는 곡선 표현방식은?

- ① 3차 spline 곡선 ② 베지에르 곡선
- ③ B-spline 곡선 ④ Lagrange 곡선

80. CNC 공작기계의 이송나사로 사용되는 것은?

- ① 볼나사 ② 사각나사
- ③ 사다리꼴나사 ④ 유니파이나사

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	①	①	④	①	①	③	③	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	②	④	③	③	④	①	②	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	①	②	①	②	①	④	②	①	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	②	③	④	①	②	③	④	③	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	②	③	②	③	④	④	③	③	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	③	①	①	④	④	④	①	③	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	④	③	③	③	①	③	①	④	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	④	②	④	①	②	③	③	③	①